

Część dostarczonej bazy danych to wiele plików z zdigitalizowanymi dawno temu tradycyjnymi pirackimi mapami. Każdy z tych plików reprezentuje mapę w formie znaków ASCII.

~	woda
x lub X	łąd na którym znajduje się skarb
*	łąd
Wszystkie inne znaki	traktowane jako łąd

Pirat Joe chce, żeby jego komputer pokładowy mógł przetworzyć te pliki samodzielnie. Pomóż piratowi Joe . Napisz funkcję, która dostanie jako argument ścieżkę do pliku i wczyta plik z mapą do struktury, która zawiera informacje o rozmiarze mapy (wysokość i szerokość) oraz samą mapę. Załóż, że mapy zawsze mają kształt prostokątów i są poprawnie zapisane w pliku.

Zadanie 2 (1 pkt)

Pirat Joe nie ma ochoty lądować po każdy skarb- ma za mało paliwa. Jego statek posiada specjalny generator promienia przyciągającego, którym może zassać skarby z małego obszaru o kształcie kwadratu 5x5 jednostek. Niestety promień może zostać użyty jednorazowo po długiej kosmicznej podróży.

Zakładając, że mapa obszaru jest przechowywana w strukturze jak poniżej:

```
struct Map {  
    int width;           // Szerokość mapy  
    int height;          // Wysokość mapy  
    char** TheMap;       // Dane mapy jako dynamiczna tablica  
};
```

Napisz funkcję, która przyjmie jako argument strukturę przechowującą mapę i parę współrzędnych **x** i **y**, i zwróci informację, ile skarbów znajduje się w kwadracie, **5x5** którego środek jest w zadanych współrzędnych. Funkcja taka pomoże piratowi Joe znaleźć współrzędne, na których będzie mógł wykorzystać promień przyciągający.



```
~~~~~  
~~~~~***~~~~~  
~~~~~***X*~~~~~  
~~~~~***~~~~~  
~~~~~***~~~~~  
~~~~~**~*XX*~~~~~  
~~~~~**~*~*~*~*~*~~~~~  
~~~~~*/~~~~~**~*~*~*~*~~~~~  
~~~~~**~*~*~*~*~*~~~~~  
~~~~~7~~~~~*~*~*~*~*~~~~~  
~~~~~***~~~~~  
~~~~~*X*~~~~~  
*~~~~~***~~~~~  
***~~~~~*****~~~~~  
*X*~~~~~*X***X*~~~~~  
***~~~~~*****~~~~~
```

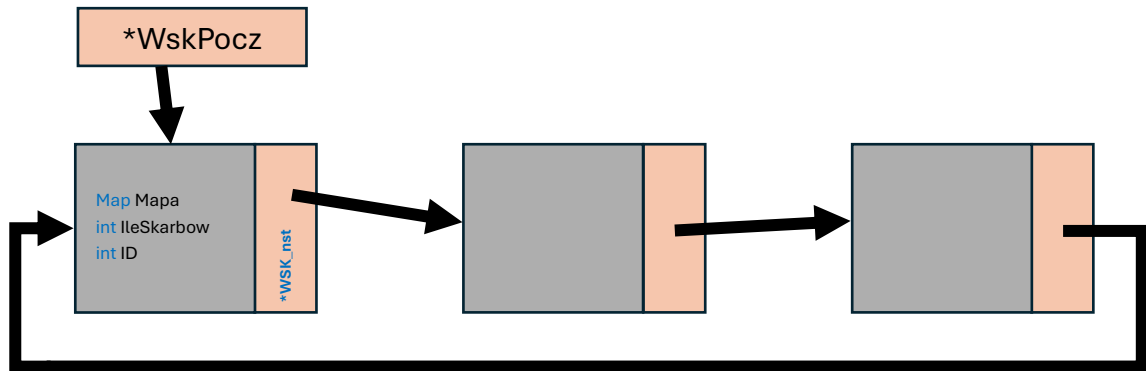
Dla przykładowej mapy dla **wiersza 22 i kolumny 8 (x=22, y=8)** znaleziono **3 skarby**. Pomocniczo wybrane współrzędne oznaczono kolorem **zielonym** a cały kwadrat poza jego środkiem kolorem **czerwonym**.

+ 1 pkt

Napisz funkcję, która zwróci optymalne współrzędne do wykorzystania promienia (takie, dla których liczba zassanych skarbów będzie największa).

Zadanie 3 (1 pkt)

Pirat Joe wczytał z kupionej bazy danych bardzo dużo informacji o planetach, na których są skarby. Niestety oprogramowanie jego komputera uległo drobnemu uszkodzeniu i nie potrafi wskazać planet na które warto lecieć. Program pirata Joe wczytuje wczytuje mapy dla różnych planety i tworzy z nich listę cykliczną.



```
struct planeta {  
    Map Mapa;  
    int IleSkarbow;  
    int ID;  
    planeta * wsk_nst;  
}
```



Pirat Joe chce zaplanować podróż. Potrzebuje do tego ID planet, na których jest dostatecznie dużo skarbów by opłacało się na nie lecieć. Napisz funkcję, która przyjmie jako argument wskaźnik na element listy cyklicznej i wypisze w konsoli ID wszystkich planet, dla których liczba skarbów jest większa niż 15.

Zadanie 4 (2 pkt)

Podczas swoich podróży Joe gromadzi skrzynie ze skarbami w ładowni swojego statku. Tworzy zawsze listę zebranych skrzyń w specjalnym pirackim języku. Te listy są przechowywane w plikach ***.txt**. Każdy taki plik, który zawiera listę zebranych skrzyń ze skarbami, skonstruowany jest podobnie jak poniższy przykład. W każdym takim pliku znajduje się **nazwa** planety, na której została zebrana skrzynia, **ID** skarbu w tajemniczym pirackim języku i tajemniczy **klucz** do danej skrzyni.

Nazwa	ID	Klucz
=====		
cleULYwD	1722	54109032
vkmLWLDg	1057	12386057
TKOtueG	7663	44920506
QvWnNECfl	9864	52910923
TKOtueG	1763	41920501
rgTzrxZ	9985	88442252
...		



Pirat Joe zatrudnił ostatnio pomocnika, który nie jest jeszcze biegły w pirackich zwyczajach. Jego zadaniem będzie unboxing skarbów podczas transmisji live na SpacePiratTube, gdzie Joe chce pochwalić się tym co udało mu się zdobyć po pierwszej wyprawie po świątecznej przerwie. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre skarby są zabezpieczone pułapkami, z którymi nowo zatrudniony pomocnik sobie nie poradzi. Takie skarby można rozpoznać. Wartość podana w **KLUCZ** dzieli się bez reszty przez **ID** skarbu w którym jest zamontowana pułapka.

Zaproponuj strukturę do przechowywania danych o skarbach.

Napisz funkcję ... **ListaSkarbow(...)**, która jako argument przyjmie ścieżkę do pliku z listą skarbów i zwróci wektor odpowiednich struktur przechowujących informacje o skrzyniach ze skarbami.

Napisz funkcję, **int std::vector<int> ListaNiebezpiecznychSkarbow(...)**, która zwróci wektor zawierający ID skarbów, z których otwarciem pomocnik pirata Joe sobie nie poradzi..